

第七周作业

1. 设 R 是一个二元关系, 设 $S=\{ \langle a,b \rangle \mid \text{对于某一 } c, \text{ 有 } \langle a,c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c,b \rangle \in R \}$, 证明: 若 R 是一个等价关系, 则 S 也是一个等价关系。(134 页 (4))
2. 设正整数的序偶集合 A , 在 A 上定义二元关系 R 如下:
 $\langle \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle \rangle \in R$, 当且仅当 $xv=yu$,
证明: R 是一个等价关系。(135 页 (5))
3. 设 R 是集合 A 上的对称和传递关系, 证明如果对于 A 中的每一个元素 a , 在 A 中同时也存在一个 b , 使 $\langle a,b \rangle$ 在 R 之中, 则 R 是一个等价关系。(135 页 (6))
4. 设 π 和 π' 是非空集合 A 上的划分, 并设 R 和 R' 分别是由 π 和 π' 诱导的等价关系, 那么, π' 细分 π 的充要条件是 $R' \subseteq R$ 。(135 页 (9))

给定 X 的任意两个划分 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$, 若对于每一个 A_j 均有 B_k 使

得 $A_j \subseteq B_k$, 则 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 称为是 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 的加细。